

Задания к семинару 3.6.

Задача 1. Агент Смит, чьи предпочтения на множестве потребительских наборов, состоящих из благ 1 и 2, стандартны, не имеет денежного дохода, но получает ω_1 единиц первого товара и ω_2 единиц второго товара каждый месяц. В январе, при ценах $p_1 = p_2 = 1$ Смит выбрал набор (14, 2), и при этом продал 4 единицы второго товара.

- а) Какое количество первого товара купил/продал агент Смит, и какое количество первого и второго товара он получает ежемесячно?
- б) Известно, что в феврале цена второго товара выросла в два раза. Мог ли агент Смит позволить себе набор (15, 4)? Мог ли он выбрать набор (8, 7)? Объясните свой ответ.
- в) Как изменилось благосостояние агента Смита в феврале по сравнению с январем? Объясните свой ответ.

Задача 2. Не имея денежного дохода, фермер Патрик располагал первоначальным запасом в $\omega_1 = 0$ фунтов рыбы и $\omega_2 > 0$ фунтов картошки. Его предпочтения в отношении потребительских наборов, состоящих из рыбы и картошки, были стандартны, и у него была возможность свободно продавать и покупать рыбу и картошку по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. К немалому удивлению своего учёного соседа,¹ Патрик стал есть существенно больше картошки после того, как картошка подорожала.

- а) Можно ли утверждать, что картошка была для Патрика товаром Гиффена?
- б) Можно ли утверждать, что картошка была для Патрика инфериорным благом?
- в) Как изменился бы ваш ответ, если бы Патрик был не фермером, а рыбаком, и его первоначальный запас содержал исключительно рыбу – но ни единого фунта картошки?

Задача 3. Предпочтения Анны в отношении текущего и будущего потребления стандартны. После того, как процентная ставка по кредитам возросла (а процентная ставка по депозитам осталась прежней), её благосостояние снизилось.

- а) Верно ли, что до повышения ставки Анна была заемщиком? Если да, то докажите, если нет, то приведите контрпример.
- б) После повышения процентной ставки по депозитам (ставка по кредитам не менялась) Борис стал сберегать большую часть своего текущего дохода. Верно ли, что до повышения ставки Борис тоже был кредитором? Верно ли, что после повышения ставки его благосостояние не снизилось? Если да, то докажите, если нет, то приведите контрпример.
- в) Известно, что после повышения ставки процента (считайте, что для кредитов и депозитов эта ставка одна и та же) Варвара стала тратить больше средств на текущее потребление. Если потребление в обоих периодах является для Варвары нормальным благом, верно ли, что до изменения ставки процента она была заемщиком? Если да, то докажите, если нет, то приведите контрпример.
- г) Верно ли, что снижение ставки процента (считайте, что для кредитов и депозитов эта ставка одна и та же) не сможет побудить Григория снизить текущее потребление, если потребление в оба периода является для него нормальным товаром? Если да, то докажите, если нет, то приведите контрпример.

¹ В то время как Патрик в этой задаче является вымышленным персонажем, его сосед, [сэр Роберт Гиффен](#), фигура совершенно реальная. Большинству современных студентов-экономистов он известен из-за парадокса, который Альфред Маршалл назвал в его честь;)

Теоретическое понимание: Модель Натурального дохода. → Предполагается что нет начального дохода, а $\exists$ начальные запасы.

Endowment Effect. Уменьшение в начальном запасе приводит к уменьшению $EE(p_1 w_1 + p_2 w_2)$ (как правило, растет стоимость начального запаса, растет реальный доход, можно тратить на другие товары).

Задача 1. Агент Смит, чьи предпочтения на множестве потребительских наборов, состоящих из благ 1 и 2, стандартны, не имеет денежного дохода, но получает ω_1 единиц первого товара и ω_2 единиц второго товара каждый месяц. В январе, при ценах $p_1 = p_2 = 1$ Смит выбрал набор (14, 2), и при этом продал 4 единицы второго товара.
 а) Какое количество первого товара купил/продал агент Смит, и какое количество первого и второго товара он получает ежемесячно?
 б) Известно, что в феврале цена второго товара выросла в два раза. Мог ли агент Смит позволить себе набор (15, 4)? Мог ли он выбрать набор (8, 7)? Объясните свой ответ.
 в) Как изменилось благосостояние агента Смита в феврале по сравнению с январем? Объясните свой ответ.

x_1, x_2 , дохода нет, знаем w_1, w_2 $p_1, p_2 = 1$
 был набор (14, 2), при этом продал 4 единицы x_2

$p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 w_1 + p_2 w_2 \rightarrow x_1 + x_2 = w_1 + w_2$ При данных нам ценах, начальный набор выглядел как (10, 6). т.к. он продал 4 w_2 , а он это мог сделать для того чтобы купить 4 x_1 .

а) Купил 4 единицы. Начальный набор (10, 6).

б) $p_2 = 2$. Набор (15, 4), означает продажу 2 единицы w_2 (за $2 \cdot 2 = 4$) и покупку 5 ед. x_1 за 5. Это невозможно.
 Набор (8, 7), означает что мы продали 2 w_1 ради покупки 1 x_2 , что согласуется с нашими новыми ценами.

в) Цены на x_1, w_2 выросли. Если 2-й товар ему безразличен или h , то он обязательно выпустит, иначе оно либо не изменится, либо упадет.

Задача 2. Не имея денежного дохода, фермер Патрик располагал первоначальным запасом в $\omega_1 = 0$ фунтов рыбы и $\omega_2 > 0$ фунтов картошки. Его предпочтения в отношении потребительских наборов, состоящих из рыбы и картошки, были стандартны, и у него была возможность свободно продавать и покупать рыбу и картошку по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. К немалому удивлению своего учёного соседа, Патрик стал есть существенно больше картошки после того, как картошка подорожала.
 а) Можно ли утверждать, что картошка была для Патрика товаром Гиффена?
 б) Можно ли утверждать, что картошка была для Патрика инфериорным благом?
 в) Как изменился бы ваш ответ, если бы Патрик был не фермером, а рыбаком, и его первоначальный запас содержал исключительно рыбу – но ни единого фунта картошки?

$w_1 = 0$ p_1
 $w_2 > 0$ p_2

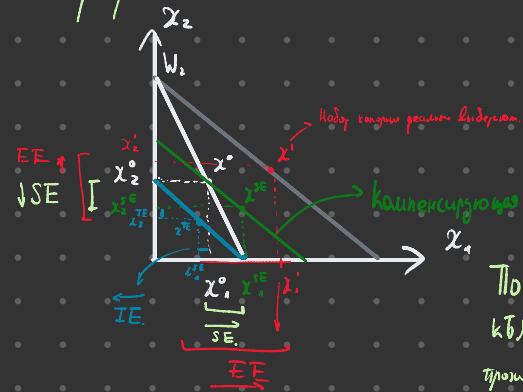
Выросло потребление картошки т.е. рост его цены

Котор: → Можно продать 1 картошку, купить догаде рыбы и потом потратить картошку.

а). Может быть. Пред. что картошка норм. благо. Тогда: (Ответ: Не обязательно товар Гиффена)

по SE consum ↓ $\rightarrow$ Если $EE > SE + IE$ то потребление картошки может
 IE consum ↓
 EE consum ↑.
 быть нормальными благами.

Графическое понимание:



$p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_2 w_2$
 $p_1 x_1 + \hat{p}_2 x_2 = \hat{p}_2 x_2$
 $p_1 x_1 + \hat{p}_2 x_2 = p_1 w_1 + \Delta m$
 $p_1 x_1 + \hat{p}_2 x_2 = p_2 w_2$

По изменению кбл значения
 произошло через первоначальный набор

$\frac{\Delta x_1}{\Delta p_2} = \frac{\Delta x_2^S}{\Delta p_2} + (w_2 - x_2^S) \cdot \frac{\Delta x_2^S}{\Delta m}$
 $> 0 > 0$ $\text{однако } \Delta m > 0$
 > 0

Это не может быть отриц. доказат.

$$b). \quad w_1 > 0 \\ w_2 = 0.$$

$$EE = 0 \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 w_1$$

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta p_1} - \frac{\Delta x_2}{\Delta p_1} + (w_1 - x_2^0) \frac{\Delta x_2}{\Delta m}$$

$\underbrace{\quad}_{<0} \quad \underbrace{\quad}_{<0} \quad \underbrace{\quad}_{<0} \quad \underbrace{\quad}_{>0}$

картинка стала толще и жирнее.
IE переключил SE.

Напоминание:

Э потребление в C_1, C_2 (момента). $\exists$ нас $\exists$ доход m_1, m_2 .

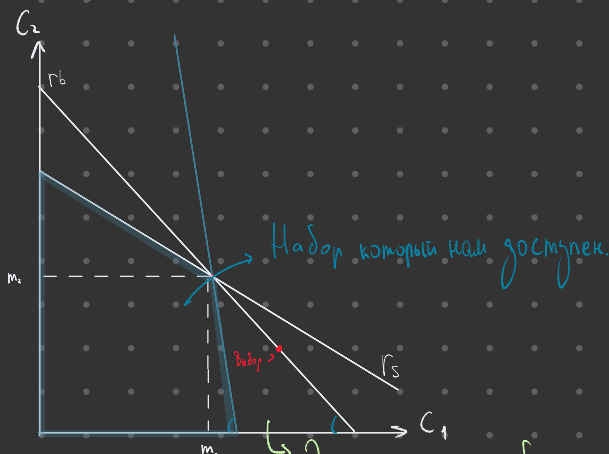
Э ставка по кредитам и депозитам (r_1, r_2).

$$C_2 \leq m_2 + (m_1 - C_1) \cdot (1 + r_s) \rightarrow (1 + r_s)C_1 + C_2 \leq (1 + r_s)m_1 + m_2$$

$$C_1 \leq m_1 + \left(\frac{m_2 - C_2}{1 + r_b} \right) \rightarrow C_1 + \frac{1}{1 + r_b} C_2 \leq m_1 + \frac{1}{1 + r_b} m_2$$

Скорее $r_b > r_s$.

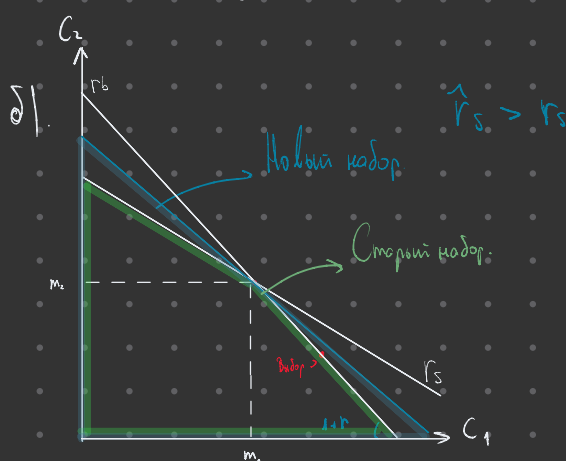
Нарисуем:



Это место раньше было доступно а теперь оно не доступно.

$$\hat{r}_b > r_b$$

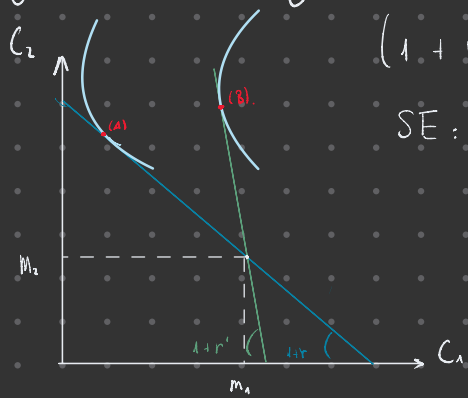
а) Да, она была заемщиком по 2 трим:
• После изменений набор не доступен.
• Ее $m < c$ в начальном моменте.



Как минимум, благосостояние не снизилось.

Он мог быть еще хуже (т.к нет дополнительных ограничений)

б). Тщ. Барбора - Кредитор.



$$(1+r)C_1 + C_2 = (1+r)m_1 + m_2$$

SE: $C_1 \downarrow$ IE: $C_1 \downarrow$ EE: $C_1 \uparrow \Rightarrow C_1 \uparrow$ при условии:

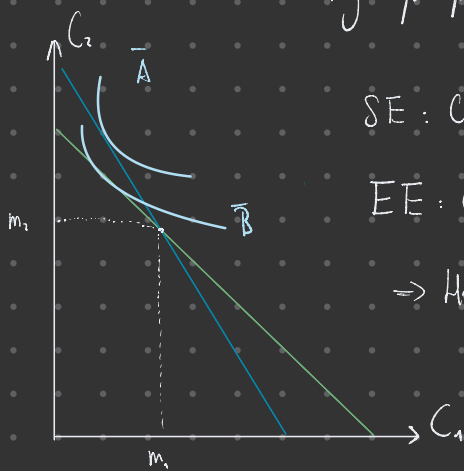
$$|EE| > |SE| + |IE|$$

Endowment Effect
это как изменение в
начальной точке приводит
к изменению.

$\Rightarrow$ Конкр. пример

Тщ. Зинорин кредитор. ($\uparrow \downarrow$)

2).



SE: $C_1 \uparrow$ IE: $C_1 \uparrow$ (Нормальное благ.)

EE: $C_1 \downarrow$

$\Rightarrow$ Нормальное благ.